BUILDING TRUST

NOTICE PRODUIT

SikaGrout®-234

MORTIER DE SCELLEMENT, CALAGE ET REPARATION À RETRAIT COMPENSÉ ET À HAUTES PERFORMANCES, AVEC RÉDUCTION DE L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Mortier hydraulique prêt à l'emploi. Après gâchage à l'eau, on obtient un mortier de consistance plastique ou fluide, à retrait compensé. Il contient notamment des matières premières issues de recyclage en remplacement d'une partie du ciment Portland afin de réduire l'impact sur l'environnement (empreinte carbone).
Conforme aux normes NF EN 1504-6:Ancrage de barre d'armature dans le béton armé,NF EN 1504-3:Réparation structurale et réparation non structurale des bétons **classe R4** et P 18-821:Produits de calage à base de liants hydrauliques.
Epaisseur d'application : 12 à 300 mm par passe.

DOMAINES D'APPLICATION

- Scellement de boulons d'ancrage ou de fers à béton.
- Scellement de précision d'équipements industriels soumis à des chocs ou vibrations.
- Scellement de rails de chemin de fer ou de ponts roulants.
- Calage de turbines, alternateurs, compresseurs, générateurs, machines-outils.
- Calage de poutres ou constructions d'appuis de sommiers de pont.
- Clavetage d'éléments préfabriqués métalliques, en béton armé ou béton précontraint.
- Réparation structurelle et non structurelle des bétons armés ou non armés.
- Restructuration par coulage sans vibrations d'ouvrages en béton dégradés (Piliers, Poutres, Dalles...)
- Renforcement de structures béton affaiblies (Balcons, Acroteres...)
- Chemisages d'éléments en béton.
- Restauration ou augmentation de la passivité des armatures par augmentation de la couche.
- Convient pour des environnements XC1 à 4, XD1 à 3, XS1 à 3, XF1 et XF3, XA1 à 3, définis dans la norme EN 206.
- Classe RSI = Ds, pour ouvrages de classe III, Classe d'exposition XH3 selon guide technique LCPC-IF-STARR "Recommandations pour la prévention des désordres dus à la réaction sulfatique interne" Aout 2007.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Réduit l'empreinte carbone grâce à l'utilisation de matières premières issues du recyclage.
- Résiste à l'eau de mer et aux eaux sulfatées.
- Exempt de chlorures et de particules métalliques.
- Retrait compensé, faible dégagement de chaleur.
- Résistances mécaniques élevées en compression et en flexion, y compris à court terme.
- Excellente adhérence sur le béton, le mortier et l'acier.
- Assure une liaison monolithique et résiste parfaitement aux chocs et vibrations.
- Résiste aux variations d'humidité ou de température.
- Remise en service rapide des équipements grâce à ses hautes résistances initiales.
- Peut être mélangé à Sika® Charge C (hors champ d'application de la marque NF, hors réparation).
- Pompable, injectable.
- Contact direct possible avec l'eau potable (EDCH)
- Faible réaction exothermique lors de l'hydratation (<65°C pour 300mm d'épaisseur, classe Ds)

AGRÉMENTS / NORMES

- Marquage CE selon la NF EN 1504-6: Ancrage de barres d'acier d'armature.
- Marquage CE selon la NF EN 1504-3: Réparation structurale et réparation non structurale - Classe R4
- Norme NF P18-821: Produits de calage à base de liants hydrauliques — Caractères normalisés garantis
- Certification NF030 Scellement; NF P 18-821 Calage catégorie 4. AFNOR CERTIFICATION.
- Conformité aux listes positives : Certificat CARSO- 25 CLP LY 030.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique	▪ ciments, matières premières issues de recyclage ▪ sable de quartz ▪ adjuvants, …
Conditionnement	Sac de 25 kg. Big-bag 1500kg sur commande (Hors champ d'application NF030)
Aspect / Couleur	Poudre de couleur grise. Après durcissement: mortier de couleur gris béton.
Durée de Conservation	12 mois, en emballage d'origine non entamé
Conditions de Stockage	A l'abri de l'humidité
Densité	Densité du mélange frais: 2,2 environ.
Granulométrie maximale	De 0 à 4 mm

INFORMATIONS TECHNIQUES

Résistance en Compression

Résistance mécaniques indicatives
Selon la norme EN 12190 (éprouvettes 4 x 4 x 16 cm, conservées à +20°C et 100% HR)

Echéances	Résistance à la compression (MPa)
Plastique (2,5 litres d'eau / sac 25kg)	
6 h	~3
24 h	~45
7 j	~75
28 j	~80
Fluide (3,2 litres d'eau / sac 25 kg)	
6 h	-
24 h	~30
7 j	~60
28 j	~75
90 j	~80

Résistance à la Flexion

Résistances mécaniques .
Selon la norme NF EN 12190 (à +20°C et 60% HR)

Echéances (jours)	Résistance en flexion (MPa)
Plastique (2.5 litres d'eau / sac de 25 kg)	
1 j	environ 6 MPa
2 j	environ 10 MPa
7 j	environ 15 MPa
28 j	environ 16 MPa
Fluide (3.2 litres d'eau / sac de 25 kg)	
1 j	environ 5 MPa
2 j	environ 7 MPa
7 j	environ 12 MPa
28 j	environ 15 MPa

Module d'Élasticité en Flexion	33,6 GPa
Résistance à l'Arrachement	Selon la norme NF EN 1881, à 7 jours, en position mur, support humide : conforme aux spécifications : déplacement < 0,6 mm à une charge de 75 kN.
Adhérence par Traction directe	Selon la norme NF EN 1542, à 28 jours : > 2.0 MPa Selon la norme NF EN 1542, à 35 jours : > 3,5 MPa Selon la norme NF EN 13687-4 (après cycles gel dégel) : > 3,5 MPa
Réaction au Feu	Classement de réaction au feu selon la norme EN 13501-1: A1
Teneur en Chlorure	Teneur en ions chlorures ≤ 0,05%

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation

Un sac de 25 kg de SikaGrout®-234 gâché avec 2,5 litres d'eau permet de confectionner environ 12,5 litres de mortier. Pour remplir un volume d'un litre de scellement, la consommation est donc d'environ 2 kg de Sika-Grout®-234.

Note : Les caractéristiques certifiées sont obtenues :

- *pour une quantité nominale d'eau de gâchage de 10% (2,5 litres d'eau par sac) selon la norme NF EN 1504-6 (scellement),*
- *pour une quantité nominale d'eau de gâchage de 12,8% (3,2 litres d'eau par sac) selon la norme NF EN 1504-3 (réparation)*
- *pour une quantité nominale d'eau de gâchage de 12,8% (3,2 litres d'eau par sac) selon la norme P 18-821 (calage).*

Épaisseur de la Couche

Epaisseur d'application: 12 à 300 mm par passe.
Pour des épaisseurs d'application supérieures aux données de la présente notice, utiliser SikaGrout®-238 Chargé (Sauf réparation).

Température du Produit

La température (produit, ambiance, support) doit être comprise entre + 5°C et + 35°C.

Durée Pratique d'Utilisation

DPU donnée à titre indicatif:

Température	Consistance plastique	Consistance fluide
+5°C	~ 2 h 30 min	~ 5 h 30 min
+20°C	~ 1 h 30 min	~ 3 h 30 min
+30°C	~ 1 h	~ 2 h 30 min

Fluidité

Consistance fluide : étalement initial sans secousses (selon NF EN 13395) - 290 mm

Temps de Prise

Valeurs mesurées en laboratoire, données à titre indicatif (selon NF P 15-431):

Consistance plastique

Température	+5°C	+20°C	+30°C
Début de prise	6 h 30 min	3 h 20 min	2 h 15 min
Fin de prise	7 h 30 min	3 h 30 min	2 h 45 min

Consistance fluide

Température	+5°C	+20°C	+30°C
Début de prise	13 h	5 h 50 min	3 h 30
Fin de prise	16 h	6 h 20 min	4 h 15

VALEURS DE BASE

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

Matériel de mise en oeuvre:
Malaxeur à axe vertical (de préférence) ou agitateur électrique ou pneumatique à faible vitesse de rotation (environ 300 tours / min), dans un récipient à ouverture totale.

QUALITÉ DU SUPPORT / PRÉTRAITEMENT

Scellement et calage :
- Le support devra être sain, exempt de poussière, de graisse, huile, gel et débarrassé de toutes particules non ou peu adhérentes pouvant nuire au monolithisme de l'ensemble.
- Le support, béton ou mortier, doit être préparé mécaniquement (grenaillage, hydrosablage, ou toute autre méthode appropriée). Il doit être humidifié avant l'application du SikaGrout®-234, mais ne doit pas présenter de film d'eau en surface.

Réparation des bétons :
- Le support doit être propre, sain et avoir subi une préparation de surface adaptée permettant de le débarrasser de toute partie peu adhérente. Il doit être notamment exempt de trace d'huile, de graisse, de laitance, de produit de cure, d'anciens revêtements et de toute substance susceptible de nuire à l'adhérence du mortier.
- Les arêtes qui délimitent la zone à réparer doivent être franches.
- Le support doit présenter une cohésion d'au moins 1 MPa en traction directe.
- Les aciers apparents doivent être brossés ou sablés pour éliminer la rouille, puis recouverts du produit de passivation Sika MonoTop®-1010.
- Lors de l'application, le support doit être saturé en eau. Veiller cependant à ce qu'il ne reste pas de film ou de flaque d'eau en surface qui pourrait nuire à l'adhérence du mortier.

MÉLANGE

Gâcher le sac de 25 kg avec 2,5 à 3,2 l d'eau propre.
Ajouter progressivement le SikaGrout®-234 tout en malaxant pour éviter la formation de grumeaux.
Poursuivre le malaxage jusqu'à obtention d'un mélange homogène (2 à 3 min environ)
En cas d'attente avant coulage, réhomogénéiser éventuellement le produit avant utilisation.
Ajout de charges (hors champ d'application de la marque NF, hors réparation) :
- En cas d'addition de charges, utiliser exclusivement Sika® Charge C à raison de 1 sac pour au minimum deux sacs de SikaGrout®-234. Des essais de convenance de résistance en compression et en flexion seront alors à réaliser sous la responsabilité de l'entreprise applicatrice.

APPLICATION

Par coulage, pompage ou injection.
- Lors d'une application en calage, il convient de laisser déborder suffisamment de mortier à l'opposé du point de remplissage, afin de s'assurer que des bulles d'air ne soient pas emprisonnées à la surface du mortier.
- En réparation, lors de coulages en coffrages fermés, installer des évents pour permettre un remplissage intégral de la zone ainsi réparée.

Utilisation mécanisée
- Pour des applications avec machine, en calage et réparation, consulter la derniere version du Cahier des Clauses Technique "Recommandations de mise en oeuvre mécanisée des mortiers et micro-béton de calage SikaGrout® Gravitaire / Injection".

TRAITEMENT DE CURE

Protéger le mortier frais des risques de séchage trop rapide en utilisant une méthode de cure appropriée, comme par exemple un produit de cure de la gamme SikaCem® Cure, un film polyéthylène, etc...

NETTOYAGE DES OUTILS

A l'eau avant durcissement du produit.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Tunisie
Zone Industrielle
2086 Douar Hicher.Tunisie
sika.tunisienne@tn.sika.com
Tél. 00216 700 22 700
Fax.00216 715 47 130
tun.sika.com